

# Доставка уведомлений о новых сообщениях

## 1. Суть

Нужно сообщать пользователю о новых сообщениях, **не пропуская содержимое через инфраструктуру Google и Apple**, и при этом показывать в трее нормальное уведомление, а не строку «у вас что-то есть».

Решение: **push-заглушка, звонок в дверь**. Через APNs/FCM летит только сигнал пробуждения, без единого байта содержимого. Разбуженное приложение идёт **в свой client-сервер**, забирает данные и собирает уведомление локально. Google и Apple переносят только пинг.

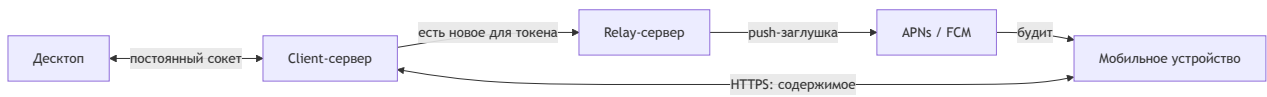
На мобильных push — единственный работающий триггер. На десктопах нативный push не используется: он технически сложен, завязан на сторонние сервисы и закрывает только один сценарий, а фоновый процесс с постоянным сокетом даёт то же самое проще.

Главное ограничение оказалось не в push. На iOS содержимое забирает **Notification Service Extension** — отдельный нативный процесс, в котором **Flutter и Dart не работают**. Значит протокол и криптоядро должны быть вызываемы из Swift, и это требование приходит на выбор языка **сейчас**, а не после.

## 2. Из чего состоит

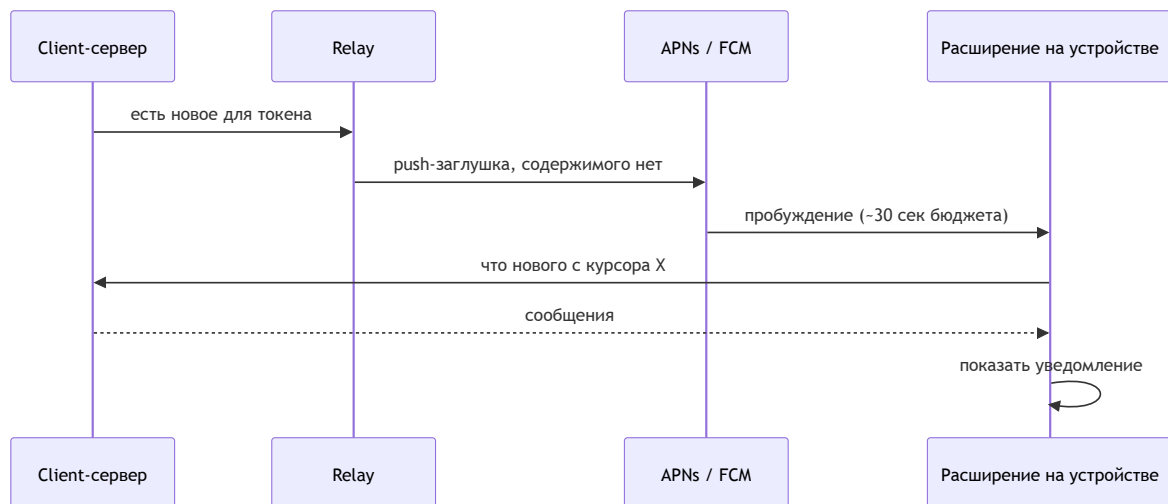
Легенда: ● есть в проекте · ● частично · ● ещё нет

| Часть                                | За что отвечает                                                         |              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Client-сервер                        | Хранит сообщения, отдаёт «что нового с курсора X»                       | ●            |
| Relay-сервер                         | Единственный, кто держит ключи APNs и FCM и шлёт сигнал пробуждения     | ●            |
| APNs / FCM                           | Переносят <b>только</b> пинг. Содержимого не видят                      | ●<br>внешние |
| Notification Service Extension (iOS) | Нативное расширение: fetch содержимого и подмена уведомления            | ●            |
| Криптоядро, вызываемое из Swift      | Тот же протокол и шифрование, что в приложении, но доступные расширению | ●            |
| Резидент на десктопах                | Держит сокет, переключается после сна                                   | ●            |
| Приложение                           | Показывает уведомление, ведёт догоняющую синхронизацию                  | ●            |



⚠ Содержимое ходит **только по прямой связи с собственным client-сервером**. По стрелкам через relay и APNs/FCM не идёт ничего, кроме факта «разбуди этот токен».

### 3. Как это работает на мобильных



🔴 Если fetch не уложился или сервер недоступен — iOS показывает **исходный payload**. Значит текст заглушки **и есть** сообщение об ошибке: у Signal это «You may have new messages».

### 4. ⚠ Silent push — не тот механизм

Схема «silent push → идём на бэкенд → показываем локальное уведомление» **на Android работает буквально. На iOS — нет**, и это самая частая ошибка в этой области.

| Тип push на iOS                              | Что запускает                  | Переживает force-quit | Троттлинг      |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|
| alert + <code>mutable-content: 1</code>      | Notification Service Extension | 🟢 да                  | 🟢 нет          |
| silent ( <code>content-available: 1</code> ) | фоновый обработчик приложения  | 🔴 нет                 | 🔴 да, ~2-3/час |

**Тот же UX достигается другим механизмом.** Релей шлёт alert-push с заглушкой в теле; iOS **до показа чего-либо** запускает расширение; расширение идёт в свой client-сервер и **переписывает** текст уведомления. Пользователь не отличит это от локального уведомления.

Три особенности iOS, которые надо принять:

|   | Что именно                                                                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🟡 | Это не локальное уведомление, а тот же push с подменённым содержимым — <code>flutter_local_notifications</code> на iOS не участвует                                             |
| 🟡 | Слот в трее резервируется заранее: «сходить, посмотреть и ничего не показать» требует ограниченного entitlement <code>usernotifications.filtering</code> (есть у Signal и Wire) |
| 🔴 | Расширение — нативный процесс, Dart в нём не запускается                                                                                                                        |

**Следствие:** одинаковой реализации на двух мобильных платформах не будет. Android — на Dart, iOS — нативно на Swift.

## 5. Десктопы: сокет вместо push

На десктопе **можно держать обычный процесс, стартующий при входе в систему**, — нет ни Doze, ни App Standby, ни 30-секундного бюджета. Сон машины не блокер, а инженерная задача из трёх частей, одинаковая для всех трёх ОС: **автозапуск → хук на пробуждение → догоняющая синхронизация**.

|                | Автозапуск                                     | Реконнект после сна                          | Уведомления                                      |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>macOS</b>   | <code>SMAccessService</code>                   | <code>NSWorkspace.didWakeNotification</code> | <code>UNUserNotificationCenter</code>            |
| <b>Windows</b> | Task Scheduler по входу в систему              | <code>PBT_APMRESUMEAUTOMATIC</code>          | Toast (⚠️ часть функций требует MSIX)            |
| <b>Linux</b>   | systemd user unit, <code>Restart=always</code> | D-Bus <code>PrepareForSleep</code>           | D-Bus <code>org.freedesktop.Notifications</code> |

🟡 **Windows — единственный с реальным ограничением.** В Modern Standby на **батарее** сетевой стек сам отключает Wi-Fi и Ethernet, а с 11 24H2 при «избыточном расходе батареи» отключается и большинство источников пробуждения. На зарядке сокет живёт, на батарее — нет; уведомления приезжают при пробуждении. Обход есть — `SocketActivityTrigger` работает и на батарее, — но требует упаковки в MSIX.

🟢 Пока машина спит, не приходит ничего — и это нормально: пользователь не смотрит на экран. Требование одно: при открытии крышки всё приезжает за секунду.

⚠️ **При полностью закрытом приложении уведомлений на десктопе нет до перезапуска.** Push это закрыл бы, но: на macOS задокументированного способа разбудить закрытое приложение нет, а NSE там не подтверждён практикой; на Windows нужен package identity, регистрация в Entra ID, письмо в Microsoft и нативный код без Flutter-плагинов, а энергосбережение отключает приём push целиком. Ни один из восьми разобранных десктопных клиентов (Signal, Element, Telegram, WhatsApp, Wire, Threema, Delta Chat, SimpleX) вендорский push на десктопе не использует — все закрывают это треем и автозапуском.

## 6. Оптимальное решение по платформам

| Платформа | Оптимальное решение                                                                    | Чем будим               | Реализация                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| iOS       | alert-push с mutable-content: 1 → NSE идёт в свой client-сервер и подменяет содержимое | APNs (через relay)      | Нативно, Swift                    |
| Android   | data-only FCM высокого приоритета → фоновый Dart-изолят идёт в свой client-сервер      | FCM (через relay)       | Dart, flutter_local_notifications |
| macOS     | Резидент в меню-баре + постоянный сокет                                                | Сокет + хук пробуждения | Dart + нативный слой              |
| Windows   | Резидент в трее + постоянный сокет                                                     | Сокет + хук пробуждения | Dart, вероятно MSIX               |
| Linux     | systemd user unit + постоянный сокет                                                   | Сокет + хук пробуждения | Dart                              |

## 7. Гарантированного триггера нет ни на одной платформе

Ни одна из пяти платформ не даёт механизма, гарантированно выполняющего наш код по расписанию на длинном горизонте — днями, неделями, всё время, пока приложение установлено.

| Механизм                  | Чем обусловлен                                                                                                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iOS фоновое обновление    | Эвристика; редко используемое приложение может не получить времени вообще                                                     |
| iOS silent push           | Троттлится; после force-quit не доставляется                                                                                  |
| iOS alert + NSE           | Ближе всего к гарантии — единственный переживает force-quit. Но APNs хранит на устройство последнее уведомление, а не очередь |
| Android WorkManager       | Корзины App Standby деградируют его до 10 минут в сутки без сети; OEM-прошивки убивают                                        |
| Android FCM high-priority | Требует Play Services; принудительно остановленное приложение не получает ничего до ручного запуска                           |
| Десктопный резидент       | Зависит от того, что процесс запущен, автозапуск не отключён, машина включена                                                 |

**Уведомление — это оптимизация, а не транспорт. Единственный гарантированный момент синхронизации — когда пользователь сам открыл приложение.**

Отсюда три обязательных требования: **догоняющая синхронизация** при каждом появлении на переднем плане и каждом реконнекте; **курсор синхронизации** на

сервере и на устройстве («что нового с позиции X», а не «отдай последнее»); и продукт **не обещает**, что уведомление придёт всегда.

## 8. Открытые вопросы и блокеры

|   | Вопрос / блокер                                                                                                                                                                               | На ком                 | Реестр |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| ● | <b>Язык и форма криптоядра:</b> оно должно вызываться из Swift внутри расширения, где нет Flutter. Второй жёсткий таргет вдобавок к Android — оба указывают на переносимое ядро, а не на Dart | владелец + архитектура | Q10    |
| ● | ATS и <b>самоподписанные</b> пользовательские серверы: что объявлять в <code>Info.plist</code> и как это пройдёт App Review                                                                   | архитектура            | Q14    |
| ● | Нужен ли ограниченный entitlement <code>usernotifications.filtering</code> , чтобы <b>скрывать</b> уведомление при провале fetch                                                              | владелец               | —      |
| ● | Какую строку писать в заглушку — её увидит пользователь при недоступном сервере                                                                                                               | владелец               | —      |
| ● | Windows: упаковывать ли в MSIX — нужен для тостов и открывает <code>SocketActivityTrigger</code>                                                                                              | архитектура            | —      |
| ● | Держать ли дополнительно сокет на Android вопреки рекомендации Google                                                                                                                         | владелец               | —      |
| ● | Содержимое через каналы Google и Apple не проходит — возражение снято                                                                                                                         | решено                 | Q2     |
| ● | Гарантированного триггера по таймеру нет нигде — зафиксировано                                                                                                                                | решено                 | —      |
| ● | Push на десктопах есть, но не используем; при закрытом приложении уведомлений нет                                                                                                             | решено                 | Q2     |